

NUMÉRATION ET CODAGE DE L'INFORMATION

Terminale STI2D - 2I2D / enseignement spécifique SIN

DOSSIER ÉLÈVE

Édition 2026

Cours, méthodes, activités et évaluation. Document restructuré, corrigé et aligné sur le programme officiel de Terminale STI2D.

Auteur du document d'origine : Christophe Delcourt
Mise à jour pédagogique : septembre 2026

Repères pédagogiques

Pourquoi cette mise à jour ?

Le document d'origine de 2024 a été relu intégralement. Les erreurs de terminologie et de calcul ont été corrigées. Le contenu central est désormais organisé autour du binaire, de l'hexadécimal, de l'ASCII et des opérateurs arithmétiques, conformément au programme STI2D. L'octal et le BCD sont conservés en compléments.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de la séquence, l'élève doit être capable de :

- convertir un entier entre les bases 2, 10 et 16 ;
- expliquer le rôle d'un bit, d'un octet, du LSB et du MSB ;
- déterminer l'étendue représentable sur n bits ;
- coder et décoder un entier signé en complément à 2 ;
- effectuer une opération binaire et identifier un débordement ;
- utiliser des masques avec ET, OU et OU exclusif ;
- reconnaître un encodage ASCII ;
- relier résolution d'un CAN, nombre de bits et taille des données.

Positionnement dans le programme

Programme STI2D	Traitement dans ce dossier
Encodage binaire, hexadécimal, ASCII	Chapitres 1 à 3 et 8
Variables : type et taille	Chapitres 4 et 5
Opérateurs arithmétiques	Chapitre 6
Effets de bord liés à la taille des données	Chapitres 4, 5 et 6
Conversion analogique/numérique	Étude de cas, chapitre 9

À retenir

En Terminale, les conversions ne sont pas une fin en soi : elles servent à comprendre comment un microcontrôleur acquiert, stocke, traite et transmet une information.

Diagnostic - les bases indispensables

Sans calculatrice. Indiquer les étapes utiles. Durée conseillée : 15 minutes.

1. Convertir $(110001)_2$ en décimal.
2. Convertir $(12)_{10}$ en binaire.
3. Convertir $(8E5)_{16}$ en binaire sur 12 bits.
4. Décoder la suite BCD 1000 0110 0001.
5. Calculer $11010 + 01011$.
6. Calculer $10110 - 10001$.
7. Calculer 1010×101 .
8. Calculer $1100 / 0011$ et donner le reste.
9. Donner le code ASCII hexadécimal de la lettre majuscule A.
10. Donner la plus grande valeur non signée codable sur 8 bits.

Score : / 10

1. Comprendre une base de numération

Dans une base B, chaque position pèse une puissance de B. Les chiffres possibles vont de 0 à B - 1.

$$(a_n \dots a_1 a_0)_B = a_n B^n + \dots + a_1 B + a_0$$

Vocabulaire

Terme	Définition	Exemple
bit	binary digit : 0 ou 1	1
quartet	groupe de 4 bits	1010
octet	groupe de 8 bits	11001010
LSB	bit de poids faible, à droite	2^0
MSB	bit de poids fort, à gauche	2^{n-1}

Exemple : binaire vers décimal

$$(10110110)_2 = 1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = (182)_{10}$$

Contrôle de cohérence

Un octet non signé représente toujours une valeur comprise entre 0 et 255. Si le résultat sort de cet intervalle, le calcul contient une erreur.

Activité 1 - Lire une écriture positionnelle

1. Convertir $(10101101)_2$ en décimal.
2. Convertir $(3A7)_{16}$ en décimal.
3. Dans 11010100, identifier le MSB, le LSB et le poids du troisième bit en partant de la droite.

Réponses :

2. Convertir entre décimal, binaire et hexadécimal

Décimal vers binaire

Effectuer des divisions successives par 2, noter chaque reste, puis lire les restes du dernier au premier.

Division	Quotient	Reste
230 / 2	115	0
115 / 2	57	1
57 / 2	28	1
28 / 2	14	0
14 / 2	7	0
7 / 2	3	1
3 / 2	1	1
1 / 2	0	1
$(230)_{10} = (11100110)_2$		

Binaire vers hexadécimal

Regrouper les bits par 4 à partir de la virgule. Compléter avec des zéros si nécessaire.

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7
Hexa	0	1	2	3	4	5	6	7
Binaire	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

Décimal	8	9	10	11	12	13	14	15
Hexa	8	9	A	B	C	D	E	F
Binaire	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

$1110\ 0110_2 = E6_{16} = 230_{10}$

Notation en programmation

On rencontre souvent les préfixes 0b pour le binaire et 0x pour l'hexadécimal : 0b11100110 et 0xE6.

Activité 2 - Conversions rapides

- Convertir 173_{10} en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal.
- Convertir 0xB6 en binaire puis en décimal.
- Convertir 01001011_2 en hexadécimal et en décimal.

Réponses :

3. Nombres fractionnaires et approximation

Pour convertir la partie fractionnaire décimale, la multiplier successivement par 2. À chaque étape, conserver la partie entière obtenue, dans l'ordre.

Étape	Calcul	Bit extrait
1	$0,625 \times 2 = 1,25$	1
2	$0,25 \times 2 = 0,5$	0
3	$0,5 \times 2 = 1,0$	1
$(13,625)_{10} = (1101,101)_2$		

Toutes les fractions décimales n'ont pas une écriture binaire finie. Par exemple :

$$(12,15)_{10} = (1100,001001100110\dots)_2$$

Précision limitée

Avec un nombre fixé de bits après la virgule, on tronque ou on arrondit. Cette quantification crée une erreur entre la valeur réelle et la valeur représentée.

Activité 3 - Partie fractionnaire

1. Convertir $10,375_{10}$ en binaire.
2. Coder $0,15_{10}$ avec 4 bits après la virgule par troncature. Donner la valeur représentée et l'erreur signée (représentée - réelle).

Réponses :

4. Entiers non signés et taille des données

Un mot de n bits possède 2^n combinaisons. Pour un entier non signé, l'étendue est :

minimum = 0 maximum = $2^n - 1$		
Taille	Combinaisons	Étendue non signée
4 bits	16	0 à 15
8 bits	256	0 à 255
10 bits	1 024	0 à 1 023
12 bits	4 096	0 à 4 095
16 bits	65 536	0 à 65 535

Taille mémoire

8 bits = 1 octet. Une taille minimale de 1 536 bits correspond donc à 192 octets. Un système réel peut réserver 16 bits par mesure de 12 bits, soit 2 octets par mesure.

Effet de bord

Si un résultat dépasse l'étendue autorisée, il ne peut pas être représenté sans changer de taille ou de type. Le stockage peut alors revenir au début de l'étendue : c'est un débordement.

Activité 4 - Choisir une taille

1. Quel est le nombre minimal de bits pour représenter 1 000 valeurs distinctes ?
2. Quelle taille minimale, en octets, faut-il pour stocker 128 mesures codées sur 12 bits, si les bits sont parfaitement compactés ?
3. Même question si chaque mesure est stockée dans un entier de 16 bits.

Réponses :

5. Entiers signés en complément à 2

Le complément à 2 est la représentation usuelle des entiers négatifs. Sur n bits, l'étendue est :

$$-2^{n-1} \text{ à } 2^{n-1} - 1$$

Pour coder $-x$ sur une taille fixée : écrire $+x$, inverser tous les bits, puis ajouter 1.

Étape	Codage sur 8 bits
+37	0010 0101
Inversion	1101 1010
+ 1	1101 1011
Résultat	-37 = 1101 1011

Décoder rapidement

Si le MSB vaut 0, la valeur est positive. S'il vaut 1, on peut calculer : valeur signée = valeur non signée - 2^n .

$1110\ 0110_2$ vaut 230 en non signé ; sur 8 bits : $230 - 256 = -26$

Point essentiel

La suite de bits ne suffit pas : 1110 0110 représente 230 en non signé, mais -26 en signé sur 8 bits. Le type de donnée fait partie de l'information.

Activité 5 - Coder des entiers signés

1. Donner l'étendue des entiers signés sur 8 bits.
2. Coder -45 en complément à 2 sur 8 bits.
3. Décoder 1101 0110 comme entier signé sur 8 bits.

Réponses :

6. Opérations binaires et débordements

Addition

a	b	retenue entrante	somme	retenue sortante
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

```

0110 1101 (109)
+ 0011 0111 (55)
-----
1010 0100 (164 en non signé)

```

Débordement

En non signé, un report au-delà du MSB signale un dépassement de capacité. En complément à 2, l'addition de deux nombres de même signe qui donne un résultat de signe opposé signale un débordement signé.

Sur 8 bits signés : $100 + 60 = 160$, impossible car $160 > 127$.
 $0x64 + 0x3C = 0xA0$, interprété -96 : débordement signé.

Soustraction

Le processeur peut calculer $A - B$ comme $A + C2(B)$, sur une taille fixée. La multiplication et la division suivent les mêmes principes qu'en décimal, avec des décalages binaires.

Décalages utiles

Décaler à gauche d'un bit multiplie un entier non débordant par 2. Décaler à droite d'un bit non signé effectue une division entière par 2.

Activité 6 - Calculer et contrôler

1. Sur 8 bits non signés, calculer $250 + 15$. Donner le résultat stocké et la retenue finale.
2. Sur 8 bits signés, calculer $100 + 60$. Donner le motif binaire stocké et conclure.
3. Calculer $0011\ 0100 - 0001\ 1101$ sur 8 bits.

Réponses :

7. Opérateurs logiques et masques

Un masque permet de tester, forcer, effacer ou inverser certains bits sans modifier les autres.

Opérateur	Rôle courant	Règle par bit
ET / AND	tester ou conserver	1 seulement si les deux bits valent 1
OU / OR	forcer à 1	1 si au moins un bit vaut 1
OU exclusif / XOR	inverser sélectivement	1 si les bits sont différents
NON / NOT	inverser tous les bits	0 devient 1, 1 devient 0

Exemple avec valeur = 0xAC = 1010 1100

Action	Expression	Résultat
Lire le quartet faible	0xAC AND 0x0F	0x0C
Forcer le bit 1	0xAC OR 0x02	0xAE
Effacer le bit 3	0xAC AND 0xF7	0xA4
Inverser le bit 7	0xAC XOR 0x80	0x2C

Convention

Les bits sont numérotés à partir de 0 depuis la droite. Le bit 0 a pour masque 0000 0001 ; le bit 7 a pour masque 1000 0000.

Activité 7 - Manipuler un registre

1. Le registre STATUS vaut 1011 0010. Tester le bit 5 avec un masque et conclure.
2. Forcer le bit 0 à 1 sans changer les autres bits.
3. Inverser les quatre bits de poids faible.

Réponses :

8. Encodage ASCII

ASCII associe un nombre à 128 caractères : lettres latines non accentuées, chiffres, ponctuation et caractères de contrôle. Les codes utiles sont souvent écrits en hexadécimal.

Caractère	Décimal	Hexadécimal	Binaire sur 8 bits
0	48	30	0011 0000
9	57	39	0011 1001
A	65	41	0100 0001
Z	90	5A	0101 1010
a	97	61	0110 0001
espace	32	20	0010 0000

"SIN" -> 53 49 4E₁₆ -> 01010011 01001001 01001110₂

ASCII et UTF-8

ASCII ne code pas directement les caractères accentués comme é. UTF-8 conserve exactement les codes ASCII pour les 128 premiers caractères et utilise plusieurs octets pour d'autres caractères.

Activité 8 - Coder un message

1. Coder le texte OK en ASCII hexadécimal.
2. Décoder la suite 53 49 4E₁₆.
3. Combien d'octets sont nécessaires pour stocker 40 caractères ASCII ?

Réponses :

Compléments - octal et BCD 8421

Statut dans la séquence

Ces deux codages ne constituent pas le coeur du programme actuel. Ils sont conservés pour lire certains dossiers techniques et pour corriger les confusions du document d'origine.

Octal

La base 8 utilise les chiffres 0 à 7. Chaque chiffre octal correspond exactement à 3 bits. Exemple : $74_8 = 111\ 100_2 = 60_{10}$.

BCD 8421

Le BCD 8421 code chaque chiffre décimal de 0 à 9 sur 4 bits pondérés 8, 4, 2, 1. Les six quartets 1010 à 1111 sont invalides en BCD. Ce n'est pas un codage direct des nombres 0 à 15.

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

$861_{10} \rightarrow 1000\ 0110\ 0001_{BCD}$

En BCD, 19 s'écrit 0001 1001. En binaire pur, 19 s'écrit 0001 0011 : les deux représentations ne doivent pas être confondues.

Activité 9 - Distinguer les codages

1. Décoder 0100 0010 0001 en BCD.
2. Dire pourquoi 1010 0011 n'est pas un BCD valide.
3. Convertir 127_8 en binaire puis en décimal.

Réponses :

9. Étude de cas - acquisition d'un capteur

Un capteur délivre une tension entre 0 V et 5 V. Elle est acquise par un convertisseur analogique/numérique (CAN) de 10 bits. On adopte ici la convention où le code maximal 1023 correspond à 5 V.

Grandeur	Calcul	Résultat
Nombre de codes	2^{10}	1 024
Codes possibles	0 à $2^{10}-1$	0 à 1 023
Quantum	$5 / 1\,023$	4,888 mV/code
Code pour 3,20 V	$3,20 / 5 \times 1\,023$	654,72, soit 655
Tension reconstruite	$655 \times 5 / 1\,023$	3,201 V

Convention à vérifier

Certains documents définissent le quantum avec 2^n niveaux, soit $q = \text{étendue} / 2^n$. D'autres utilisent la distance entre les codes extrêmes, soit $\text{étendue} / (2^n - 1)$. Toujours appliquer la convention indiquée par l'énoncé ou la documentation du composant.

Trame simple

Si le code 655 est transmis sur 16 bits, il vaut 0x028F, soit 0000 0010 1000 1111. Les 6 bits de poids fort sont alors inutilisés mais le traitement logiciel est simplifié.

Activité 10 - Capteur 12 bits

1. Un CAN 12 bits couvre 0 à 3,3 V et utilise la convention $q = 3,3 / 4095$. Calculer le quantum en mV/code.
2. Déterminer le code le plus proche pour une tension de 2,00 V.
3. Donner ce code en hexadécimal sur 12 bits.

Réponses :

Évaluation formative - 20 minutes

Calculatrice simple autorisée. Justifier les conversions. Barème : 20 points.

Exercice 1 - Conversions (4 points)

- a) Convertir 173_{10} en hexadécimal puis en binaire sur 8 bits.
- b) Convertir $0x5C$ en décimal.

Exercice 2 - Entiers signés (4 points)

- a) Coder -45 en complément à 2 sur 8 bits.
- b) Décoder 1101 0110 comme entier signé sur 8 bits.

Exercice 3 - Addition et débordement (4 points)

Additionner 0110 1101 et 0011 0111 sur 8 bits. Interpréter le résultat en non signé puis en signé, et indiquer les débordements éventuels.

Exercice 4 - Masques (4 points)

STATUS = 1011 0010. a) Tester le bit 5. b) Forcer le bit 0 à 1.

Exercice 5 - ASCII et CAN (4 points)

- a) Coder OK en ASCII hexadécimal.
- b) Pour un CAN 12 bits de 0 à 3,3 V, calculer $q = 3,3/4095$ puis le code le plus proche de 2,00 V.

Note : / 20

Fiche méthode - l'essentiel

Besoin	Méthode ou formule
Binaire vers décimal	Somme des bits x puissances de 2
Décimal vers binaire	Divisions successives par 2, restes lus à l'envers
Binaire vers hexadécimal	Groupe de 4 bits depuis la virgule
Non signé sur n bits	0 à $2^n - 1$
Signé C2 sur n bits	-2^{n-1} à $2^{n-1} - 1$
Coder -x en C2	+x sur n bits, inversion, +1
Décoder un C2 négatif	valeur non signée - 2^n
Tester un bit	valeur AND masque
Forcer un bit à 1	valeur OR masque
Inverser un bit	valeur XOR masque

Routine de vérification

1. Identifier la base et le type.
2. Fixer la taille en bits.
3. Effectuer le calcul.
4. Vérifier l'étendue.
5. Interpréter le résultat dans le bon type.

Références vérifiées

- Ministère de l'Éducation nationale, Programme d'innovation technologique et d'ingénierie et développement durable de première et d'ingénierie, innovation et développement durable de terminale STI2D, BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019, annexe 1, notamment 2.4.3 « Codage et traitement de l'information ». Programme entré en vigueur en Terminale à la rentrée 2020.

<https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901591A.htm>

- Éduscol, Programmes et ressources en série STI2D, page mise à jour le 31 décembre 2025, consultée le 2 septembre 2026.

<https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d>

- Vint Cerf, ASCII format for network interchange, RFC 20, Internet Engineering Task Force, 16 octobre 1969. Référence historique normative pour les codes ASCII.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc20.html>

Document pédagogique mis à jour en septembre 2026. Les définitions techniques stables ont été vérifiées et les calculs des corrigés ont été contrôlés.